

IR 내부 검토용 자료 (제출 제외)

제출용 IR (본문 18장 + 부록)과 분리 · 발표 준비 · 내부 검토 전용

Code	내용	용도
I1~I3	투자심사 예상질문 20개 · 방어논리 · 근거 · 약한 부분	발표 Q&A 준비
I4	현재 부족한 Evidence · Founder 입력 필요 정보	Founder 자료 · 첫 90일 실행
I5	투자심사 Memo (MEET) · Scorecard · 판단을 바꿀 Evidence 5개	내부 반론 검토
I6	Number Tag 원칙 (FACT · DERIVED · ASSUMPTION · TARGET · CONCEPT · TBV · FUTURE)	작성 기준

투자심사 예상질문 · 방어논리 (1/3)

비판적 Seed VC · TIPS 운영사 관점 · 약한 항목 = 본문 보강 + 24개월 Evidence 연결

#	질문	방어논리	근거 (Tag)	약한 부분
1	왜 Kitchen인가?	동작이 적고 반복되며 (Pick · Place · Insert · Remove), 작업영역이 정해져 있고 (싱크 · 식세기 · 수납), 물체 범위가 닫혀 있어 기술 검증이 가능함. 매일 쓰고 주방 리모델링 · 입주라는 구매 계기가 있어 사업 검증도 가능. CLEAN → COOK 확장 경로.	가정관리 무급노동 459.5조원 (2024, FACT) · 연 주방 교체 약 30만 (ASSUMPTION)	지불의사 미검증 → M18 WTP
2	왜 Robot Arm인가?	식세기 랙 · 서랍 · 상부장 작업은 방향 제어가 필요해 6축 Arm이 맞음. 전용 기계는 식기 · 주방마다 재설계, 이동형은 낮은 작업점 · 가격 · 안전 부담. Arm은 Skill · Tool로 ASSIST · COOK 확장.	FAIRINO FR5 \$6,999 · xArm 6 \$8,399 (FACT) → BOM 하락 경로	Pilot BOM 중 Arm 950만원 → OEM · 국산 Partner 필요
3	기존 Appliance로 해결 불가능한가?	식세기는 세척만 하고 넣기 · 꺼내기 · 수납은 가전 밖의 일. 가전 개선은 사람 작업을 줄일 뿐 이동 · 적재는 남음. MH는 가전과 경쟁하지 않고 가전 사이를 잇는 Appliance Interface를 만들.	-	가전사가 로봇을 내장할 가능성 → Q15
4	CLEAN만으로 고객이 돈을 내는가?	아직 모름 (핵심 미검증 가설). 가치 Anchor: 식후 정리 40분/일 × 가사서비스 1.5만원/h × 자동화 60% ≈ 월 18만원 vs Rental 월 33만원 → Gap 존재. 그래서 Premium Remodeling 고객부터, CLEAN은 Platform 검증용, ASSIST 확장 · 위생 · 편의 가치를 묶어 WTP 조사.	가사서비스 요금 1.5만원/h (FACT) · 정리 40분 (ASSUMPTION)	가치 Gap 명시 · WTP n ≥ 300 + 예약금 (M18)
5	COOK까지 기술적으로 연결 가능한가?	같은 Arm · Hand · Calibration · Safety를 쓰고, 추가되는 것은 Skill · Tool · 식품접촉 규격 · 열/액체 안전. 24개월 범위는 CLEAN, ASSIST가 중간 단계, COOK은 장기 R&D (FUTURE). 공개 범용 모델 (π0.5) 발전이 Skill 확장 속도를 높일 수 있음.	openpi π0 · π0.5 공개 (FACT) [S46]	조리 안전 · 위생 규격 부담 큼
6	상용 Gripper를 쓰면 안 되는가? 왜 자체 Hand인가?	처음엔 상용 Gripper로 시작해 기준선을 잡고 M6에 30종 식기로 비교. 자체 Hand 가설: 얇은 접시 Edge + 컵 · 그릇 감싸기를 Tool 교체 없이, 젖은 표면 Slip 감지, 교체형 식품접촉 Pad (위생 · 소모품), 목표 원가. 우위가 없으면 Buy로 전환 (중단 기준).	Robotiq 2F-85 약 \$5,825 (FACT) vs 자체 Hand 원가 가정 Pilot 200만원 → Y5 85만원	자체 개발 비용 · 기간
7	Kitchen마다 다른데 실제 적용 가능한가?	모든 주방이 아니라 호환 주방부터. 적용률 Remodeling 60% · Retrofit 40% (가정) → 평면 30개 분석 (M6). Calibration (Mapping · 기준점 · Template)으로 재배치, M18 주방 3종 하락 ≤ 10%p · ≤ 4시간.	확보 평면 5종 중 3종 기본 배치 불가 · 1종 미검토 (DERIVED)	표본 작음

투자심사 예상질문 · 방어논리 (2/3)

비판적 Seed VC · TIPS 운영사 관점 · 약한 항목 = 본문 보강 + 24개월 Evidence 연결

#	질문	방어논리	근거 (Tag)	약한 부분
8	환경 Integration이 과도한 공사를 요구하지 않는가?	Remodeling은 주방 공사와 동시에 진행 (Interface 증분 450만원 = Premium 주방 2,000~4,000만원의 약 11~23%). Retrofit은 Compact Mount · Dock만 (150만원). New-build는 설계 단계 반영. 일반 시공은 Partner.	Premium 주방 가격대는 ASSUMPTION (견적 20건으로 검증)	Retrofit 호환률 미검증
9	결국 Interior Company 아닌가?	아님. Remodeling 1세대 5년 매출 2,418만원 중 Interface는 450만원 (약 19%), 나머지는 Robot · Care · 소모품 · Skill. 시공은 Partner, MH Core는 Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface 표준 · Safety · Commissioning.	설치 원가 목표 90 → 38만원 (ASSUMPTION)	초기 Remodeling 채널 의존
10	A/S 비용이 너무 크지 않은가?	Care 원가 Build-up (Y3): 방문 2회 × 11만원 + 고장 0.6회 × 18만원 + Cloud 4만원 = 연 36.8만원 vs Care 요금 48만원 → 마진 23% (Y3) → 44% (Y5, 원격진단 · 동선 밀도). 고장 1.2회/년 (Warranty 6% 동반) 시 1세대 5년 -84만원	ASSUMPTION (실측 없음)	M24 가정 3세대 실측 필요
11	Rental이 자본집약적이지 않은가?	Pilot만 MH 직접 보유, Y4부터 Rental · Capital Partner가 자산 보유 (ASP의 88%에 매입, MH 서비스료 월 6만원, Partner IRR 약 13.1%). MH B/S 부담 지양. 단, Partner 단순 회수 약 49개월 > 요구 36개월 (가정) → 매입가율 · 서비스료 · 기간 협의 (M24)	코웨이 국내 렌탈 계정 748만 (2026 1Q) · LG 가전 구독 매출 2조원+ (2025) (FACT)	Partner 조건 미확인 → M24
12	Care에 고객이 돈을 내는가?	Care는 소프트웨어 구독이 아니라 고가 로봇의 안전 · 성능 유지 계약 (정기점검 · Calibration · 원격진단 · A/S). 가전 구독의 정기관리 수요가 선례. 가입률 70%는 가정이며 실증에서 확인.	LG 케어매니저 약 4,000명 · 정기관리 포함 구독 (FACT) [S41]	가입률 미검증
13	Consumables가 실제 필요한가?	억지 Lock-in이 아니라 식품 · 식기 접촉 Pad · Seal의 마모 · 위생 교체. 교체주기는 Pad 수명 시험 (M18~M24)으로 확정. 구매 고객 기대 매출은 연 약 25만원으로 비중이 작음.	식품위생법 "기구" · 고무제 규격 (FACT) [S48]	교체주기 미검증
14	Humanoid가 발전하면?	위험이자 기회. 공개 범용 모델은 MH 실행층에 활용 가능. Humanoid도 주방에서는 낮은 작업점 · 위생 · 안전 · 가격 (\$20,000 · 월 \$499) 제약이 있음. MH의 Interface · Skill · Calibration 자산은 다른 Robot Platform에도 적용 가능 (Interface 표준 제공자 Position).	1X NEO 가격 · Figure 식세기 시연 · LG CLOiD 2028 목표 (FACT)	Humanoid 가격 급락 시 가격 압박

투자심사 예상질문 · 방어논리 (3/3)

비판적 Seed VC · TIPS 운영사 관점 · 약한 항목 = 본문 보강 + 24개월 Evidence 연결

#	질문	방어논리	근거 (Tag)	약한 부분
15	Samsung / LG / Kitchen Furniture Company가 직접 하면?	가능성 있음 (LG CLOiD 2028 상용화 목표). 대응: 가전사 · 가구사는 Partner · 채널 후보 (Appliance Interface · 주방 시공), MH는 설치 · Calibration Know-how와 Installed Base Data로 차별화, 좁은 IP (Food-contact Module · 기준점 Calibration).	한샘 등 가구사의 로봇 협업 보도 없음 (2026) [S51]	대기업 진입 시 채널 협상력 약함
16	Robot OEM과 무엇이 다른가?	OEM은 Arm을 파는 회사, MH는 Arm을 사서 Hand · Skill · Calibration · Interface · Safety · Care로 주방 System을 만드는 회사. OEM은 공급 Partner이자 BOM 하락 경로.	-	핵심 부품 OEM 의존
17	실제 핵심 IP는 무엇인가?	1순위: 교체형 Food-contact Module, Task Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점). 2순위: Robot Home · Appliance Interface · 식기 Handling. 식기 로봇 · 주방 Rail 선행특허가 있어 넓은 청구는 어렵고 구체 구조 · 방법 청구를 목표. 실제 방어력은 Data · 절차 · Installed Base.	US 11,731,282 · US 10,507,584 · US 7,751,938 등 (FACT, 청구항 미검토)	IP 단독 방어력 약함 · 등록 미정
18	20억원 전후 Seed가 필요하다면 왜 그 규모인가?	Bottom-up: 24개월 지출 23.41억원 (인건비 15.3억원 · 24개월 차 약 14명) – TIPS 8억원 + 3개월 Buffer 3.55억원 = 18.96억원 (≈ 19억원). Lean (팀 · 범위 축소, 지출 19.1억원) 13.8억원. TIPS 미선정 시 Lean 범위 21.5억원	TIPS 규정 (FACT) · 비용 (ASSUMPTION)	인건비 · 채용 속도 가정
19	24개월 뒤 어떤 Evidence가 있어야 후속투자가 가능한가?	가정 3세대 CLEAN ≥ 90% · 유료 전환 ≥ 2세대 · 주방 3종 Transfer ≤ 10%p · Calibration ≤ 4시간 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 · WTP n ≥ 300 (1,490만원 ≥ 30%) · Partner 조건 (리모델링 1 · 렌탈/캐피탈 1) · 출원 5건.	TARGET	실증 3세대는 표본이 작음
20	Founder가 왜 적합한가?	[Founder 정보 필요] — 현재 답할 수 없음. 필요한 역량은 로봇 조작 (Hand · Skill), 주방 · 건축 설치 (Interface · 시공 Partner), 고객 · 파트너 영업의 세 축. 이 칸이 채워지기 전에는 투자 판단 불가.	없음	가장 큰 공백

현재 부족한 Evidence · Founder 입력 필요 정보

현재 없는 Evidence = "없음" · Founder 칸 = 입력 전 [Founder 정보 필요]

Evidence	현재	필요한 Evidence	시점
Founder · 핵심 팀	없음 (자리만 정의)	이력 · 역할 · 지분 · 전업 · 리드 3명 채용	Founder 자료 · 채용
고객 Pain (정리 시간)	가정 40분/일	30세대 Time-diary	자체 조사
WTP · 구매 행동	없음	인터뷰 50명 → 조사 n ≥ 300 · 예약금 Test	리모델링 상담 · 온라인 패널
Hand 성능	없음	상용 Gripper 대비 30종 비교	WP1 시험
CLEAN 성공률	없음	목업 ≥ 80% → 가정 ≥ 90%	WP6
주방 Transfer · Calibration 시간	없음	주방 3종 · ≤ 4시간	WP3 · WP6
평면 호환률	확보 5종 (1종 수용)	평면 30개 분석	입주자모집공고 평면 · 동의 실측
BOM	공개가 기반 추정	100대/년 견적	부품사 · OEM 견적
설치 · A/S 원가	가정	가정 3세대 실측	WP6
Partner	없음 (계약 · LOI 없음)	리모델링 시공 1 · 렌탈/캐피탈 1 조건	협약
인증 경로	미확정	인증기관 사전상담 · 사전시험	WP5
IP	출원 0건	선행기술조사 · 출원 5건 + PCT 1건	변리사
시장 기초 통계	식세기 보급률 · 주방 교체 수 공식 통계 없음	소비자 조사 · 견적 20건	자체 조사

Founder 입력 필요	내용
신원 · 경력	이름 · 학력 · 경력 (연도별) · 현재 소속
역할 · 지분	대표 / CTO 등 역할, 지분 · 베스팅 (TIPS: 창업팀 2인 이상 60% 이상)
전업 여부	전업 시점 · 겸직 여부
Why This Problem	이 문제를 택한 이유 · 개인 경험 · 문제 인식 근거
Relevant Engineering Experience	로봇 · 기구 · 제어 · 비전 · 하드웨어 양산 경험
Hardware / Product Development	개발 · 출시한 제품 · 프로젝트 (역할 · 성과)
Robot · Mechanical · AI Capability	논문 · 특허 · 코드 · 수상 등 증빙
Construction · Kitchen · Manufacturing	주방 · 건축 시공 · 제조 경험 (Interface · 설치 표준에 직결)
Customer / Partner Network	리모델링 · 가구사 · 건설사 · 렌탈사 접점 (실명 · 관계 수준, 없으면 "없음")
IP · 권리귀속	보유 특허 · 전 직장 / 연구실 IP 충돌 · 경업금지
법인 정보	설립일 · 소재지 (수도권 여부 = 운영사 투자 요건) · 업력 · 상호 MH Robotics 상표 검색
투자 · 과제 이력	기존 투자 · 정부과제 · 자본금
운영사 접촉	TIPS 운영사 접촉 현황 (없으면 "없음")
채용 Pool	리드 3명 (Manipulation · Perception · Hand) 후보 여부

투자심사 Memo: MEET

내부 반론 검토 의견 · 점수 1~5 (5 = 강한 Evidence)

판단

MEET

(INVEST · MEET · WATCH · PASS 중)

INVEST가 아닌 이유

- Founder · 팀 정보가 없음 (가장 큰 공백)
- 기술 Baseline (Hand · CLEAN 성공률) 측정값 없음
- 고객 지불의사 · 구매 행동 증거 없음
- BOM · 설치 · Care 원가가 모두 가정
- 가전사 · Humanoid 진입 속도가 빠름

WATCH · PASS가 아닌 이유

- 문제 정의와 접근 (Hand + Skill + Calibration + Interface)이 일관되고 측정 가능한 Gate로 쪼개져 있음
- Bottom-up 자금 계획 · TIPS 레버리지 · 역할 분리 (기술 vs 사업 검증)
- 검증 채널 (Remodeling) → Scale 채널 (신축) 순서와 Partner 구조가 현실적
- FACT / ASSUMPTION / TARGET 구분이 엄격해 실사 비용이 낮음

항목	현재	M24	근거
팀	1	4	Founder 정보 없음
문제 · 고객 Pain	3	4	공식 통계 (가사노동 가치) 있음 · 정리 시간은 가정
기술 · 차별성	2	4	접근은 일관 · 측정값 없음 · 선행특허 다수
시장	3	4	Bottom-up 산식 공개 · 비율은 가정
BM · Unit Economics	3	4	구조 명확 · Hardware 마진 얕음 · 원가 가정
경쟁 · IP	2	3	대기업 · Humanoid · 선행특허
실행 계획	4	4	WP · Gate · 중단 기준 구체
자금 계획	4	4	Bottom-up · TIPS 역할 분리

판단을 바꿀 Evidence (최대 5)

- 1

Founder · 핵심 팀
로봇 조작 · Hand 개발 실적과 주방 · 건축 설치 실적을 가진
2인 이상 전업 Founding Team (지분 · 역할 확정)
- 2

기술 Baseline (M3 이내)
상용 Arm + Gripper로 30종 식기 파지 · 식세기 적재 영상과
성공률 Data
- 3

고객 행동
Premium 리모델링 고객 10세대 이상 예약금 또는 유료 실증
의향서 (2,020만원 또는 월 33만원 조건)
- 4

설치 경제성
서로 다른 주방 2종에서 Calibration · 설치 1일 이내 (목업
가능)
- 5

Partner
리모델링 시공 Partner 1곳 + 렌탈 · 캐피탈 Partner 1곳의
조건부 협력 의사 (조건 명시)

Number Tag 원칙

주요 숫자 · 미검증 내용 = Tag 구분 · 전체 입력 · Tag · 출처: xlsx Inputs 시트 · docs/08

Tag	정의	대표 예시	적용
FACT	공식 통계 · 공개자료로 확인된 값	총주택 2,018만호 · 가사노동 가치 582.4조원 · TIPS 8억원 · Robotiq 2F-85 약 \$5,825	17개 입력
DERIVED	FACT 또는 가정으로 계산한 값	아파트 약 1,328만호 · 1세대 5년 Contribution · Seed 범위 · 인시	계산 전부
ASSUMPTION	현재 사업가설 (검증 전)	Robot ASP 1,490만원 · BOM · Rental 월 33만원 · Premium 10% · 적용률 60%	84개 입력
TARGET	24개월 · 이후 목표	가정 실증 ≥ 90% · Calibration ≤ 4시간 · 출원 5건 · 설치 물량	5개 입력 + KPI
CONCEPT	실물 없는 설계 개념	Adaptive Hand 렌더 · Robot Home · 주방 3D	그림 · 도식
TBV	검증 방법이 정해진 미확인 사실	식세기 보급률 · 인증 적용 범위 · Founder 정보	각주
FUTURE	현재 없는 제품 · 기능	COOK · Robot Upgrade · Tool 확장	Roadmap

금지: 가상 고객 · 계약 · LOI · Partner · 매출 · 근거 없는 점유율 · "최초" · 근거 없는 ROI · 비용절감률 · 성능 · 특허 등록 확정 표현